제 2 과목
16~30번

컴 퓨 터 과 학 개 론

2019학년도 2 학기 1 학년

출제위원 : 방송대 이관용, 정광식

16. 컴퓨터에서 시간을 나타내는 단위 중에서 가장 빠른 것은?
① ps ② ms
③ ns ④ μs

17. 하나의 완전한 컴퓨터 시스템이 갖추어야 할 요소와 거리가 **먼** 것은?
① 운영체제 ② 중앙처리장치
③ 인터넷 ④ 데이터

18. 십진수 0.625를 이진수로 올바르게 나타낸 것은?
① 0.011 ② 0.101
③ 0.111 ④ 0.1001

19. 부동소수점 방식의 지수 부분만을 표현하기 위한 정수 표현 방법은?
① 1의 보수 ② 2의 보수
③ 초과표기법 ④ 부호화-크기

20. 출력값이 입력값과 기억소자에 저장된 현재 상태에 따라 결정되는 회로에 해당하는 것은?
① 디코더
② 멀티플렉서
③ 카운터
④ 전가산기

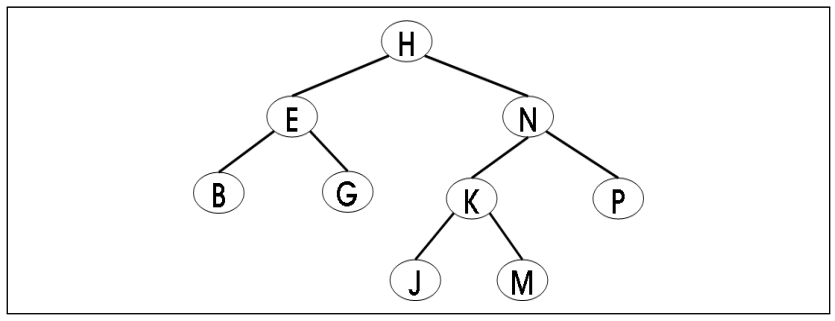
21. 기억장치의 계층적인 분류 관점에서 가장 빠른 접근 속도와 가장 적은 용량을 갖는 기억장치는?
① 레지스터
② 주기억장치
③ 캐시기억장치
④ 보조기억장치

22. 주소지정방식 중에서 접근 속도가 가장 느린 것은?
① 상대 주소지정방식
② 간접 주소지정방식
③ 레지스터 주소지정방식
④ 직접 주소지정방식

23. 다음 중 자료구조에 대한 설명으로 옳은 것은 무엇인가?
① 추상화는 공통적인 개념을 이용하여 같은 종류의 다양한 객체를 정의하는 것이다.
② 자료구조(data structure)는 자료의 형식적 관계를 구조화한 것이다.
③ 자료구조의 형태는 프로그래밍 언어에서 제공되는 '사용자 정의 자료구조'와 개발자가 정의하여 사용하는 '시스템 정의 자료구조'로 구분된다.
④ 추상 자료형은 알고리즘과 데이터 정의로 이루어진다.

24. 트리의 각 노드에서 자식 노드에 이르는 경로의 개수를 무엇이라고 하는가?
① 사이클 ② 차수
③ 순회 ④ 깊이

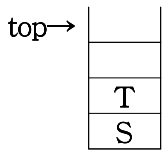
25. 다음 트리의 중위 순회 순서로 옳은 것은 무엇인가?

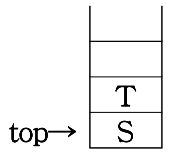


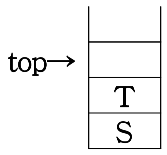
① H - E - B - G - N - K - J - M - P
② B - E - G - H - J - K - M - N - P
③ B - G - E - J - M - K - P - N - H
④ H - E - N - B - G - K - P - J - M

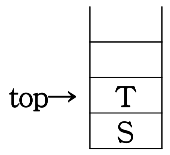
26. 다음 연산들을 수행할 경우에 ⑤번 연산의 수행 결과는 무엇인가?

① CreateS(3);
② Push(stack, 'S');
③ Push(stack, 'T');
④ Push(stack, 'P');
⑤ Pop(stack);

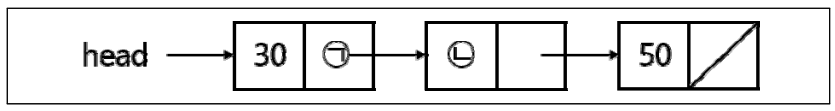
① 

② 

③ 

④ 

27. 연결리스트 그림에 대한 설명으로 **틀린** 것은 무엇인가?



① head의 링크가 가리키는 주소값은 첫 번째 노드를 가리키고 있다.
② C언어로 구현한다면 ㉠은 두 번째 노드(㉡ 노드)에 대한 포인터 변수를 가진다.
③ ㉡ 노드의 링크 필드에는 마지막 노드의 주소값이 저장된다.
④ head의 데이터 필드는 '0'의 값을 갖는다.

28. 리스트에 대한 설명으로 옳은 것은 무엇인가?
① 배열을 이용하여 구현될 수 없다.
② 자료를 일정한 순서(논리적 = 순서)로 맞춰 늘어 놓은 것이다.
③ 인덱스와 값<index, value>의 쌍으로 구성된 집합이다.
④ 논리적인 순서가 메모리 공간에서의 물리적인 위치를 순서적으로 결정한다.

29. 원소값이 0인 원소가 그렇지 않은 원소보다 상대적으로 많아서 컴퓨터 메모리의 낭비가 발생하게 되는 행렬을 무엇이라고 하는가?
① 열우선 행렬 ② 선형 행렬
③ 희소 행렬 ④ 4차원 행렬

30. 한쪽 방향으로만 가지가 뻗어 나간 이진트리를 무엇이라 하는가?
① 탐색 이진트리 ② 포화 이진트리
③ 다중 이진트리 ④ 경사 이진트리